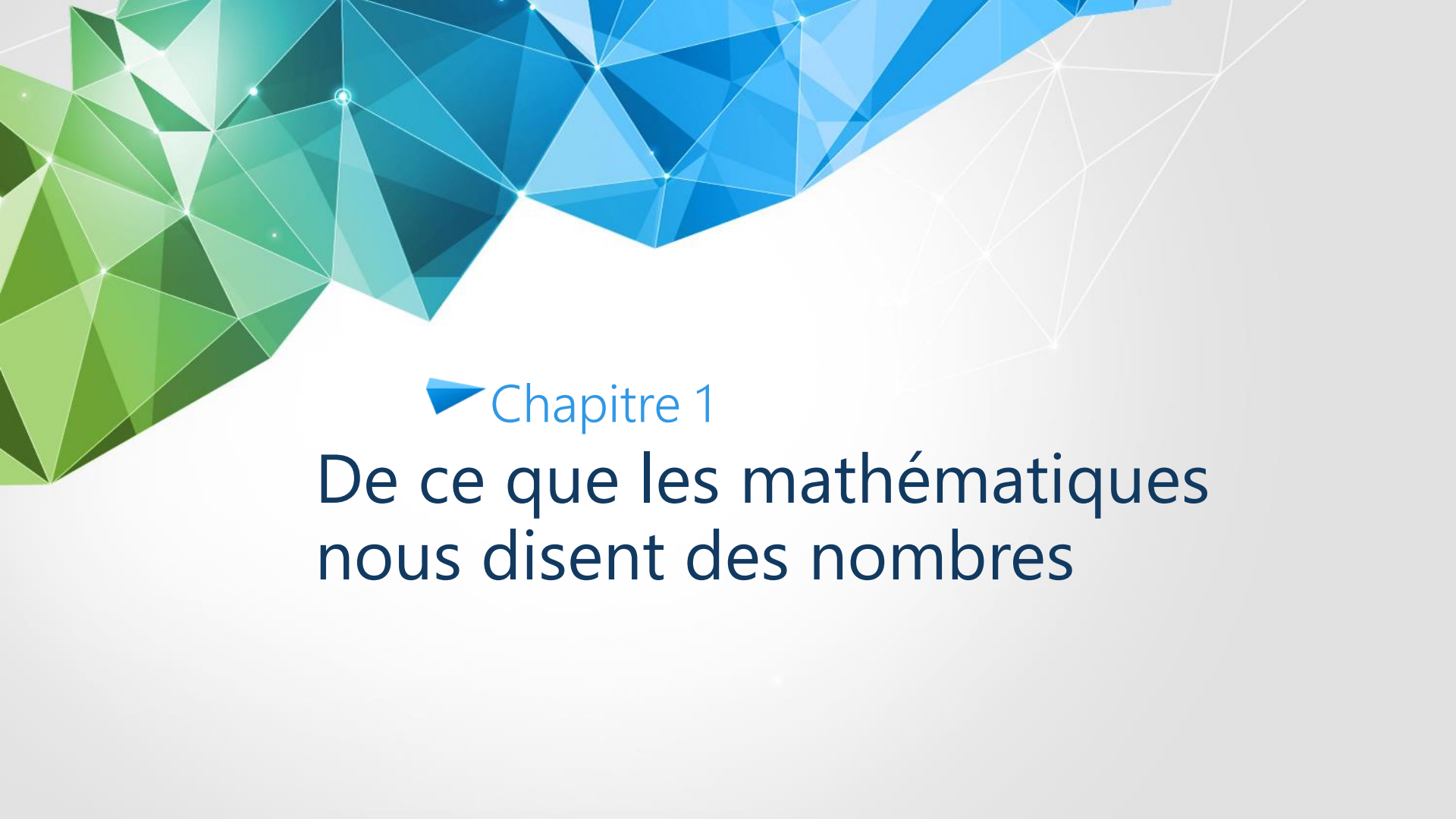


► Des mathématiques à la philosophie... ...de la philosophie aux mathématiques

Guillaume Couffignal

La Sauce aux idées, Clermont-le-Fort
12/05/2017





► Chapitre 1

De ce que les mathématiques nous disent des nombres

- ▶ Les nombres entiers : objets mathématiques les plus « simples » ?
- ▶ Pourquoi chercher à les formaliser ?

Que nous dit l'histoire des mathématiques et que cherche-t-on à formaliser ?

Ce que l'on doit formaliser :

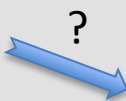
- Les nombres (1,2,etc...)
- Les opérations entre nombres (addition, soustraction, division, etc...)
- L'égalité entre nombres : $a = b$.

► L'histoire de l'analyse nous montre le mouvement :

dérivation

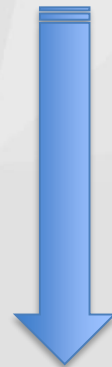


limite



nombre

Flèche du temps



► C'est le mouvement inverse de l'enseignement !

► L'axiomatique de Peano (~1900)

De manière simplifiée, on se donne les axiomes suivants :

1. Un symbole noté 0 et 0 est un entier naturel.
2. Une opération symbolique qui consiste à associer à tout entier n , un unique entier naturel, noté $s(n)$.
3. Aucun entier naturel n'a 0 comme successeur.
4. Deux entiers naturels ayant même successeur sont égaux.

Notations : $1:=s(0)$, $2:=s(s(0))$, ...

► On peut alors définir les opérations de l'arithmétique élémentaire.

► L'axiomatique de Peano (~1900)

Problème : Les ensembles de nombres de la forme :
 $\{m, m+k, m+2k, \dots\}$

vérifient les axiomes précédents.

Exemple : $0 := 100$, $101 := s(0)$,

► Ces axiomes ne définissent pas de manière univoque les entiers naturels



Problème du choix

► Construction de von Neumann dans la théorie des ensembles (ZF)

Dans ZF on construit :

- $0 := \emptyset$
- $1 := \{\emptyset\}$
- $2 := \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \dots$

Les entiers sont ici bien définis de manière univoque mais...

- La « totalité » de cette construction n'est pas nécessairement un ensemble...



Axiome de l'infini

► Question : les « problèmes » seraient-ils dû à la présence de l'infini ?



Paradoxe de Berry

En 1906, Bertrand Russel donne l'énoncé suivant :

- « Le plus petit entier non nommable en moins de douze mots. »
- Question : quel est cet entier ?

Paradoxe de Berry

Problème :

- Cette phrase « Le plus petit entier non nommable en moins de douze mots » désigne cet entier...
- **Or** elle ne comporte que 11 mots...
- **Et donc** cet entier est nommable en moins de douze mots...



Théorie des types, métalangage, ...

► Conclusions :

Problèmes :

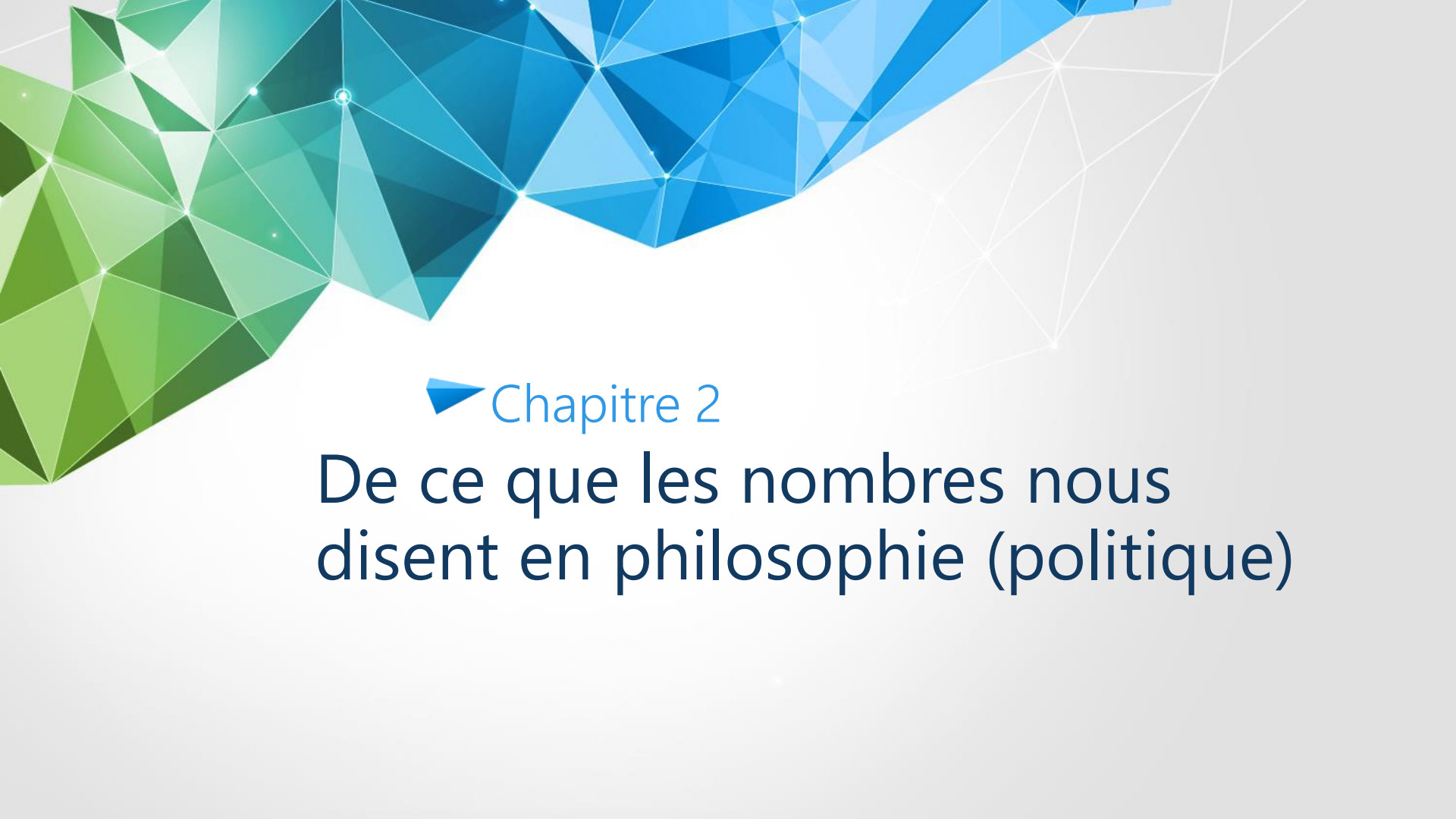
- Difficultés à définir les nombres et/ou ce que signifie l'égalité entre les nombres et les opérations élémentaires de l'arithmétique.

➡ **Problème pour celui qui veut donner un « fondement absolu » aux mathématiques**

Mais si l'on prend cet état de fait au sérieux :

- Les idées/schémas de pensée qu'appellent les entiers naturels dépassent/ne sont pas épuisés par les formalisations que l'on peut en donner.

➡ **Cela nous appelle à une pratique de la philosophie (et plus généralement des sciences humaines) qui ne sépare pas mathématiques et philosophie.**



▶ Chapitre 2

De ce que les nombres nous disent en philosophie (politique)

► Constat :

- Les différentes modalités de la pensée sont érigées/cloisonnées en disciplines (professionnalisation, disciplinarisation).

Mais l'on peut voir la « formalisation » comme mise en exergue des/de choix (conscients ou non)



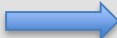
« formaliser » comme appel à philosopher.

► Du côté des penseurs antiques :

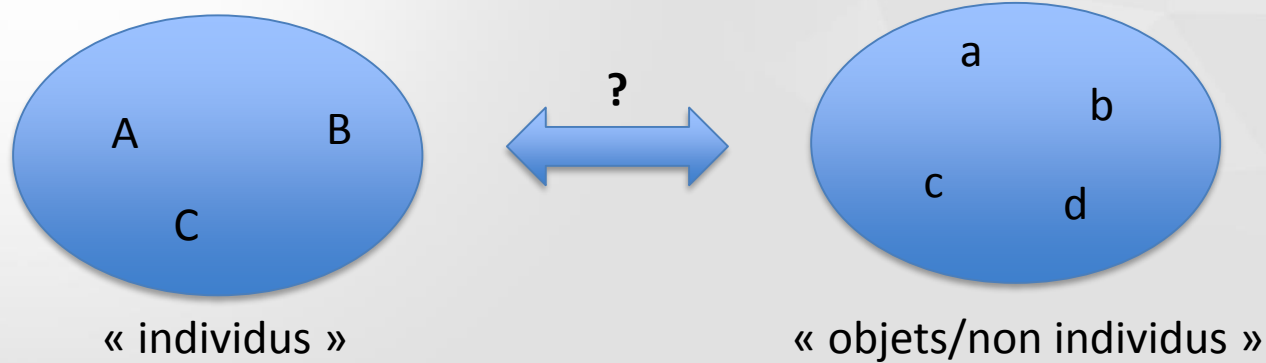
Platon :

- par exemple dans le Ménon
- et surtout dans le Timée.

Aristote :

- **Ethique à Nicomaque**  La question de la justice et du juste.

► Ethique à Nicomaque (surtout le livre V)



Pour Aristote :

- La société n'existe pas si n'existe l'échange,
- **Mais** l'échange n'existe pas s'il n'existe la possibilité de voir comme égaux
- **Or** l'égalité ne peut exister que s'il y a commensurabilité.

« L'équation fondamentale »

$$\frac{A}{B} = \frac{a}{b}$$

Comme pour les nombres nous voulons voir ce que chaque terme signifie et donner un sens aux opérations de base de « l'arithmétique associée » :

- Que sont « A » et « B » ? Quid de ce que la société considère comme « individus » ?
- de même pour les « non-individus » ?
- Sens de $\frac{A}{B}$? De $\frac{a}{b}$?
- Et sens de = ?

► Exemple des différents types de justices (Aristote)

Si « A » est associé à « a » et « B » à « b »

- **La justice corrective :**

« Car peu importe que ce soit un homme distingué qui ait dépouillé un homme riche, ou réciproquement [...] la loi n'envisage que la nature de la faute, sans égard pour les personnes qu'elle met sur pied d'égalité. »
(Eth, Livre V)

$$1 = \frac{A}{B} = \frac{a - c}{b + c} \Leftrightarrow a - c = b + c \Leftrightarrow c = \frac{a - b}{2}$$

► Exemple des différents types de justices (Aristote)

Si « A » est associé à « a » et « B » à « b »

- **La justice distributive :**

« Quand il s'agit de partager les ressources communes, cette distribution se fera proportionnellement à l'apport de chacun [...]. » (Eth, Livre V)

Quoi, à qui et selon quel critère ?

$$\frac{A}{B} = \frac{a}{b}$$

➡ Exemple de réponse : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » (adage saint-simonien).

► Une remarque pas si innocente...

Pourquoi ne pas avoir écrit : $\frac{a}{A}$ ou $\frac{A}{a}$?

- **Hypothèse : différences de types (ou non) entre « individus » et « objets »**



Esclavage, participable, partageable, ...

- **La notion de propriété comme moyen d'étendre son « être » aux choses**



Cf. les travaux d'Alain Testart sur le communisme primitif.

► Sens de « = » comme par définition « := »

- Si $\frac{a}{b}$ est défini on peut poser :

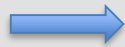
$$\frac{A}{B} := \frac{a}{b}$$



Réification des rapports sociaux

- Si $\frac{A}{B}$ est défini on peut poser :

$$\frac{a}{b} := \frac{A}{B}$$



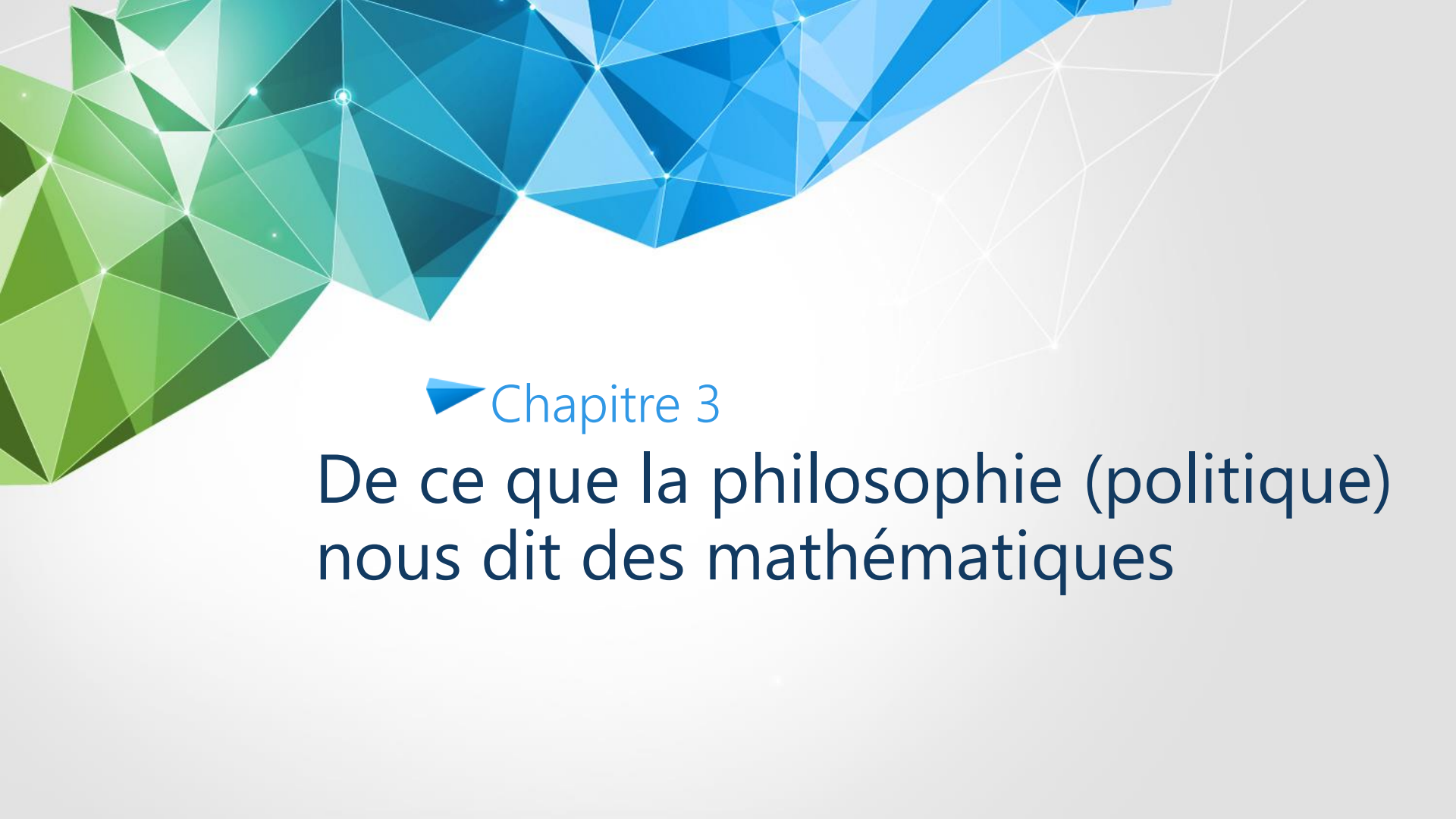
Fétichisme social

► Si le sens de « = » n'est pas par définition « := »



Il nous faut alors définir : $\frac{A}{B}$ **et** $\frac{a}{b}$

- Sens de $\frac{A}{B}$?  **Cf. *De la justification*, Boltanski et Thévenot**
- Sens de $\frac{a}{b}$?  **Cf. *Enrichissement*, Boltanski et Esquerre**



▶ Chapitre 3

De ce que la philosophie (politique) nous dit des mathématiques

► *De la justification* : les sens de $\frac{A}{B}$?

Le concept de **cité** comme appareil justificatif de l'agir social.



« **Axiomatisation** » du modèle de la cité

► Le modèle de la cité :

1. Le principe de commune humanité

« Équivalence fondamentale » entre les membres de la cité

2. Le principe de dissemblance

Il existe au moins deux « états » possibles dans la cité

3. Le principe de commune dignité

Puissance identique d'accès à tous de tous les états

4. Le principe d'ordonnement des états

Les états sont ordonnés (« grands », « petits »).

5. La formule d'investissement

les bienfaits d'un état supérieur ont un « coût » ou un sacrifice

6. Le « principe de participation »

Les biens ou bonheurs attachés aux différents états profitent à toute la cité (bien commun).

▶ Cité marchande

- *Théorie des sentiments moraux*, Adam Smith
- **Psc** : « le marché »
- **Epreuves types** : conclusion d'affaires, de marchés

▶ Cité domestique

- *Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte*, Bossuet
- **Psc** : position hiérarchique dans des chaînes de dépendance personnelles dans un univers ordonné.
- **Epreuves types** : cérémonies, réceptions

▶ Cité inspirée

- *Cité de Dieu*, Saint-Augustin
- **Psc** : « la grâce » / l'inspiration / création
- **Epreuves types** : la création à partir de rien, l'aventure intérieure

▶ Cité de l'opinion

- *Léviathan*, Hobbes
- **Psc** : « réputation » / « renommée » / capacité de renfermer dans sa personne la volonté des subordonnés
- **Epreuves types** : événements

► Cité civique

- *Du Contrat Social*, Rousseau
- **Psc** : « collectivité » / « convergence des volontés humaines (désincarnées)
- **Epreuves types** : élections

► Cité industrielle

- Différents écrits de Saint-Simon
- **Psc** : « la réalité » / « efficacité » (non incarnées dans des personnes)
- **Epreuves types** : phases de test, réalisations

► Cité par projets (*Le nouvel esprit du capitalisme*)

- *Littérature managériale des années 90.*
- **Psc** : l'activité/ la capacité à passer de projets en projets
- **Grands** : médiateurs / nomade.
- **Petits** : les « exclus » n'ayant pas la capacité à être « nomades » .
- *Notions clés* :
 - « emploi » remplacé par « portefeuille d'activité », etc...

► *Enrichissement* : les sens de $\frac{a}{b}$?

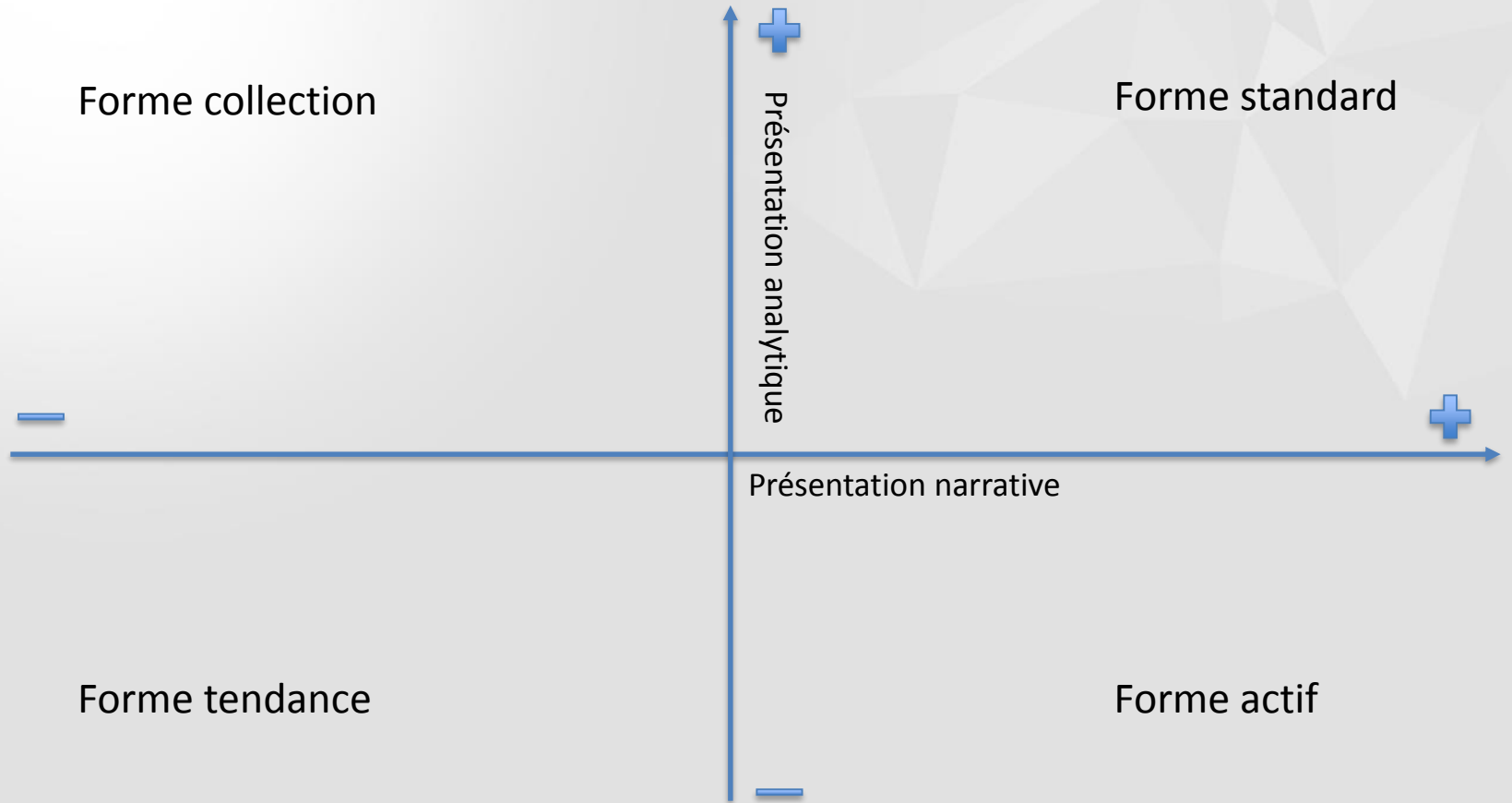
La notion de valeur comme justification du prix



Les différentes formes de la marchandise

Chapitre 3

De ce que la philosophie (politique) nous dit des mathématiques



Quid de « = » ?

Point aveugle de la sociologie ?



Mathématiques : Théorie des catégories